BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Kỹ thuật cơ điện tử
Mã ngành: 8520114

NGHIÊN CỨU ƯỚC LƯỢNG VÀ BÙ SAI LỆCH ĐIỂM KHÔNG CẢM BIẾN GÓC TRONG ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG CON LẮC BÁNH ĐÀ BẰNG LQR

Học viên thực hiện: Đỗ Minh Đức

Khoá đào tạo: K15.2

Người hướng dẫn: TS. Bùi Thanh Lâm

Hà Nội - 2026

Ý KIẾN CỦA KHOA CHUYÊN MÔN VỀ ĐỀ CƯƠNG

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2026

TM. Khoa chuyên môn

MỤC LỤC

1. PHẦN MỞ ĐẦU 6
1.1. Giới thiệu 6
1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết 6
1.3. Tổng quan nghiên cứu 7
1.4. Mục tiêu của đề tài 8
1.5. Nội dung nghiên cứu 9
1.6. Phương pháp nghiên cứu 10
2. KẾT CẤU ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP 15
Chương 1. Tổng quan và xác định bài toán 15
Chương 2. Mô hình cơ điện và bộ điều khiển LQR 15
Chương 3. Ước lượng và bù sai lệch điểm không 15
Chương 4. Kiểm chứng mô phỏng và thảo luận 16
Kết luận 16
3. KẾT LUẬN 16
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 17
5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP 19

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
RWIP	Con lắc ngược bánh đà (reaction wheel inverted pendulum)
LQR	Bộ điều chỉnh tuyến tính toàn phương (linear quadratic regulator)
ZOH	Giữ mẫu bậc không (zero-order hold)
RK4	Phương pháp Runge-Kutta bậc bốn
ITAE	Tích phân sai số tuyệt đối có trọng số thời gian
TV	Tổng biến thiên điện áp điều khiển
P95	Phân vị thứ 95 của sai số tuyệt đối
KS, ĐC, XN	Các tập kịch bản khảo sát, đối chứng và xác nhận

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. Các trường hợp so sánh 13
Bảng 2. Các tập kịch bản và khảo sát bổ sung 13
Bảng 3. Các chỉ tiêu đánh giá 14
Bảng 4. Tiến độ thực hiện đề tài 19

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1. Vòng LQR có ước lượng và bù sai lệch điểm không 12

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu

Con lắc ngược bánh đà (RWIP) gồm một thanh quay quanh trục cố định, trên thanh có gắn một bánh đà. Khi động cơ tăng hoặc giảm tốc bánh đà, mô men phản lực tác dụng lên thanh và giữ cho thanh đứng thẳng. Cơ cấu có hai bậc tự do nhưng chỉ có một đầu vào điều khiển, nên thường được dùng làm mô hình thí nghiệm cho môn điều khiển và cơ điện tử.

Bộ điều khiển LQR hay được dùng để cân bằng thanh. Bộ điều khiển lấy góc thanh từ cảm biến góc và coi vị trí không của cảm biến là phương thẳng đứng. Nếu vị trí không này bị lệch thì bộ điều khiển vẫn đưa góc đo về không, còn thanh thực tế bị nghiêng. Sai lệch có thể do lắp đặt, do hiệu chuẩn chưa chính xác hoặc do điểm không trôi theo thời gian.

Đề tài nghiên cứu sai lệch điểm không của cảm biến góc thanh khi điều khiển bằng LQR. Học viên dự kiến ước lượng sai lệch từ chính tín hiệu đo, rồi trừ giá trị ước lượng khỏi góc đo trước khi đưa vào LQR. Hệ số LQR được giữ nguyên để biết riêng tác dụng của phép bù. Đề tài thực hiện bằng mô hình toán và mô phỏng, chưa làm thực nghiệm trên thiết bị.

1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Hiệu chuẩn điểm không một lần khi lắp đặt không loại hết được sai lệch, và sai lệch có thể thay đổi trong lúc chạy. Khi điểm không lệch một góc δ, bộ điều khiển giữ thanh ở góc $q \approx -\delta$. Ở góc này, mô men trọng lực phải được cân bằng bằng mô men của động cơ. Mô men động cơ có giới hạn, nên thanh chỉ giữ được khi góc nghiêng nhỏ hơn một giá trị tới hạn (mục 1.6). Một sai lệch nhỏ cũng đã chiếm đáng kể phần giới hạn này. Vì mô men phải giữ liên tục, bánh đà quay nhanh dần và tốc độ tiến tới giới hạn của điện áp nguồn. Học viên dự kiến kiểm tra cơ chế này bằng mô phỏng.

Chỉnh điểm không bằng tay không xử lý được khi điểm không trôi lúc đang vận hành. Vì vậy cần ước lượng sai lệch ngay trong lúc chạy, từ các tín

hiệu đã có là góc thanh và góc bánh đà, không cần thêm cảm biến. Nếu làm được mà không phải thiết kế lại bộ điều khiển thì việc áp dụng sẽ dễ hơn, nên đề tài giữ LQR cố định và chỉ sửa tín hiệu góc đưa vào.

Đối với học viên, đề tài đi qua nhiều khâu của ngành cơ điện tử: xây dựng mô hình động lực học, mô hình động cơ và cảm biến, thiết kế bộ điều khiển rời rạc, viết bộ ước lượng và đánh giá đáp ứng vòng kín.

1.3. Tổng quan nghiên cứu

Spong, Corke và Lozano [1] giới thiệu cơ cấu và các phương pháp điều khiển phi tuyến để cân bằng và dựng thanh. Block, Åström và Spong [2] trình bày mô hình cơ học, cảm biến, cơ cấu chấp hành và các vấn đề thực tế như ma sát, lượng tử hóa, giới hạn đầu vào. Hai tài liệu này là cơ sở để đối chiếu mô hình của đề tài.

Về điều khiển, Sureshkumar và cộng sự [3] trình bày thiết kế cơ điện, xác định tham số và thực nghiệm LQR trên con lắc bánh đà. Wasiwitono và cộng sự [4] kết hợp tuyến tính hóa phản hồi với LQR và kiểm chứng bằng mô phỏng. Muehlebach và D'Andrea [5] mở rộng sang con lắc ba chiều dùng bánh đà, còn Michalski và cộng sự [6] so sánh các cách biểu diễn trạng thái khi ổn định con lắc bánh đà. Các công trình này cho thấy LQR là lựa chọn phổ biến cho bài toán cân bằng, nên đề tài chọn LQR làm bộ điều khiển nền. Hu và Lin [7] phân tích hệ có bão hòa cơ cấu chấp hành; đề tài đưa giới hạn điện áp vào mô phỏng nhưng không đi sâu vào miền điều khiển được. Trọng số của LQR chọn theo giới hạn của từng biến như Bryson và Ho [8].

Về ước lượng sai lệch cảm biến, Ryadchikov và cộng sự [9] xây dựng bộ quan sát vận tốc có ước lượng sai lệch cảm biến cho con lắc bánh đà và kiểm chứng trên thiết bị. Aranovskiy và cộng sự [10] phân tích sự lan truyền sai lệch qua bộ vi phân đồng nhất và bổ sung bộ quan sát sai lệch bậc thấp. Như vậy bài toán ước lượng sai lệch cho cơ cấu này đã có người làm, đề tài không coi đây là vấn đề hoàn toàn mới. De Luca và cộng sự [11] dùng cân bằng năng lượng và động lượng tổng quát để phát hiện tương tác ngoài trên tay

máy. Đề tài mượn ý tưởng cân bằng động lượng cho con lắc bánh đà: khi cộng phương trình của thanh và bánh đà thì mô men động cơ bị triệt tiêu, nên không cần mô hình chính xác của động cơ.

Từ các tài liệu đã đọc, học viên nhận thấy còn một số điểm chưa được làm rõ. Các công trình [9], [10] ước lượng sai lệch trong bộ quan sát vận tốc, nhưng chưa thấy đánh giá việc bù sai lệch làm thay đổi chất lượng cân bằng của một LQR cố định ra sao, đo bằng số lần ngã trên nhiều kịch bản. Cách ước lượng dựa trên cân bằng động lượng, có khử mô men động cơ, cũng chưa thấy được dùng cho sai lệch điểm không của con lắc bánh đà. Ngoài ra, mô men ngoài gần hằng có dạng giống sai lệch điểm không, nên cần làm rõ bộ ước lượng phân biệt được hai thứ này đến đâu. Đề tài trả lời các điểm này bằng mô phỏng. Nếu còn thời gian, học viên sẽ thêm bộ quan sát của [9] vào làm một đối chứng.

1.4. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung là đánh giá ảnh hưởng của sai lệch điểm không đến cân bằng của con lắc bánh đà dùng LQR, xây dựng bộ ước lượng sai lệch và kiểm tra bằng mô phỏng hiệu quả của phép bù. Cụ thể, đề tài thực hiện các việc sau:

- Xây dựng và kiểm tra mô hình cơ điện của con lắc, phân biệt góc vật lý với góc cảm biến.
- Thiết kế LQR rời rạc và phân tích ảnh hưởng của sai lệch điểm không lên lệnh điện áp và đáp ứng.
- Xây dựng bộ ước lượng sai lệch bằng hồi quy trên cửa sổ trượt, chỉ dùng dữ liệu đo đến thời điểm hiện tại.
- Khảo sát sai số ước lượng khi có nhiễu, lượng tử hóa, trôi điểm không và mô men ngoài.
- So sánh ba trường hợp: không bù, bù bằng sai lệch thật và bù bằng sai lệch ước lượng; sau đó kiểm tra lại trên một tập kịch bản độc lập.

Các câu hỏi cần làm rõ là sai lệch điểm không làm mất cân bằng theo cơ chế nào, hồi quy động lượng nhận dạng được những đại lượng nào từ tín hiệu đo, và bù bằng giá trị ước lượng cải thiện cân bằng được bao nhiêu. Giả thuyết là sai lệch làm tăng tỷ lệ ngã, và phép bù làm tỷ lệ này giảm khi mô hình hồi quy phù hợp.

Đề tài coi là đạt khi sai số ước lượng nhỏ hơn một ngưỡng cho trước, tỷ lệ ngã của trường hợp bù ước lượng thấp hơn trường hợp không bù một cách có ý nghĩa thống kê, và kết quả này lặp lại trên tập kịch bản độc lập. Giá trị ngưỡng sẽ chọn sau khi chạy thử và chốt trước khi chạy tập đối chứng. Nếu không đạt thì kết quả vẫn được báo cáo và phân tích nguyên nhân.

Về ý nghĩa khoa học, đề tài làm rõ bằng mô hình toán vì sao sai lệch điểm không làm giảm khả năng cân bằng, và hồi quy động lượng nhận dạng được những đại lượng nào trong điều kiện nào. Về ý nghĩa thực tiễn, nếu phương pháp hiệu quả thì chỉ cần thêm một khâu tính toán nhỏ trước bộ điều khiển đang chạy, không cần đổi cảm biến hay chỉnh lại hệ số điều khiển. Khả năng áp dụng cho thiết bị thật cần kiểm chứng thêm. Bộ mô hình và mã mô phỏng cũng có thể dùng lại trong giảng dạy các học phần về điều khiển.

1.5. Nội dung nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là con lắc bánh đà phẳng, truyền động trực tiếp, mô hình bốn trạng thái với các tín hiệu đo là góc thanh, tốc độ thanh, góc và tốc độ bánh đà. Hệ bắt đầu gần tư thế thẳng đứng, thời gian mô phỏng đủ dài để quan sát quá độ và trạng thái xác lập. Bộ ước lượng dùng tham số danh định; tham số thật của từng kịch bản chỉ dùng để mô phỏng đối tượng và đánh giá.

Đề tài chỉ dùng một LQR cố định, không tối ưu lại bộ điều khiển. Đề tài không xét việc dựng thanh từ vị trí treo xuống, bám quỹ đạo, bộ quan sát khác hay chế tạo thiết bị. Trễ lệnh và bão hòa có trong mô phỏng nhưng không thiết kế bộ bù riêng. Kết luận chỉ áp dụng cho dải tham số, điều kiện đầu và thời gian mô phỏng đã chọn.

Nội dung nghiên cứu gồm các nhóm việc sau:

- Mô hình: suy dẫn phương trình, kiểm tra đơn vị, kiểm tra ma trận tuyến tính hóa bằng Jacobian số, tái lập LQR danh định.
- Cơ chế ảnh hưởng: phân tích quan hệ giữa góc đo, góc vật lý và lệnh điện áp khi có sai lệch.
- Bộ ước lượng: tích phân hai lần, hồi quy hai tham số có điều chuẩn, cập nhật theo cửa sổ trượt.
- Bù và đối chứng: đưa phép bù vào trước LQR và so sánh ba trường hợp trên cùng kịch bản.
- Kiểm chứng: khảo sát độ nhạy, xác nhận trên tập độc lập, phân tích các trường hợp thất bại, hoàn thiện mã, hình, bảng và báo cáo.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài dùng phương pháp mô hình hóa toán học và mô phỏng số, kết hợp thống kê ghép cặp để so sánh các trường hợp điều khiển. Phần này chỉ nêu cách làm, các suy dẫn chi tiết để trong đề án.

Gọi q là góc vật lý của thanh so với phương thẳng đứng hướng lên, φ là góc bánh đà so với thanh, δ là sai lệch điểm không và n_θ là nhiễu đo. Góc cảm biến đưa vào thuật toán là:

$$\theta_m = q + \delta + n_\theta \tag{1}$$

Phương trình chuyển động của thanh, rút ra từ phương pháp Lagrange cho cơ cấu phẳng [2], có dạng:

$$a \cdot \ddot{q} = b \cdot \sin q - T - c_p \cdot \dot{q} + \tau_d \tag{2}$$

trong đó $a = I_1 + m_2 L_2^2$ là quán tính hiệu dụng của thanh và bánh đà (không kể quán tính quay riêng của bánh đà), $b = (m_1 L_1 + m_2 L_2)g$ là hệ số mô men trọng lực, T là mô men động cơ tác dụng lên bánh đà, c_p là ma sát nhớt tại trục thanh và τ_d là mô men ngoài. Mô men T mang dấu âm ở phương trình thanh và dấu dương ở phương trình bánh đà. Động cơ một chiều được mô

hình hóa bỏ qua điện cảm. Điện áp lệnh đi qua trễ nguyên mẫu, bão hòa theo điện áp nguồn và vùng chết, rồi giữ không đổi trong mỗi chu kỳ điều khiển T_s [12]. Encoder bánh đà có lượng tử hóa, tốc độ bánh đà đo bằng sai phân một mẫu.

Mô men dừng của động cơ là $T_{max} = K_t V_{bat}/R_m$, nên góc nghiêng lớn nhất còn giữ được về mặt mô men là cỡ T_{max}/b. Giá trị này được dùng để sàng lọc kịch bản. Thông số danh định của mô hình (khối lượng, kích thước, quán tính, hằng số động cơ, điện áp nguồn, chu kỳ lấy mẫu, độ phân giải encoder) lấy từ thiết bị hoặc tài liệu tham chiếu và lập thành bảng trong đề án.

Mô hình được tuyến tính hóa quanh q = 0 và rời rạc hóa theo ZOH với chu kỳ T_s. Trạng thái gồm góc thanh, tốc độ thanh, tốc độ bánh đà và góc bánh đà. Hệ số phản hồi K tính từ nghiệm phương trình Riccati rời rạc, với trọng số Q, R chọn theo nguyên tắc Bryson [8]. Hệ số K được kiểm tra qua cực của hệ vòng kín, lưu cùng cấu hình và giữ nguyên ở mọi trường hợp so sánh. Ổn định của mô hình danh định chưa bảo đảm ổn định khi có bão hòa và trễ, nên hai yếu tố này được đánh giá trực tiếp trên mô hình phi tuyến. Phép bù chỉ sửa thành phần góc thanh trước khi đưa vào LQR:

$$u = -K\cdot(y - [\hat{\delta}, 0, 0, 0]^T) \tag{3}$$

với y là véc tơ trạng thái đo và $\hat{\delta}$ là sai lệch ước lượng tại mẫu hiện tại. Khi không bù thì $\hat{\delta} = 0$; khi bù lý tưởng thì $\hat{\delta}$ lấy bằng δ thật.

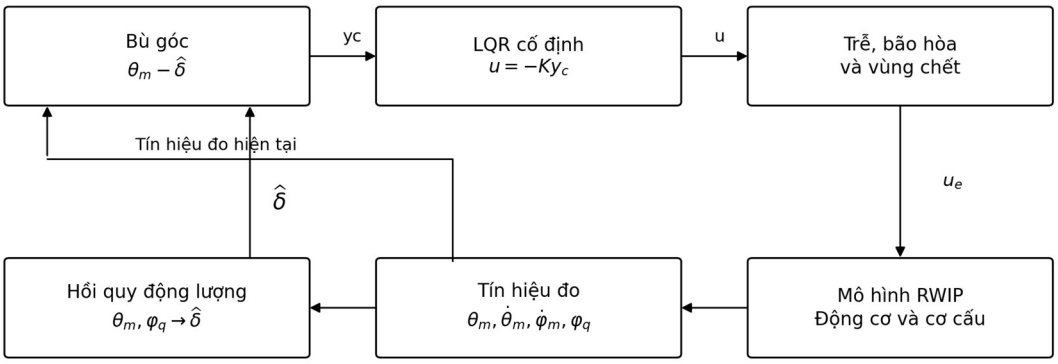
Bộ ước lượng dựa trên cân bằng động lượng. Khi cộng phương trình của thanh và phương trình của bánh đà, mô men động cơ T bị khử, và tổng mô men lên toàn hệ quanh trục quay chỉ còn thành phần trọng lực, ma sát trục thanh và mô men ngoài:

$$d/dt\,[a\cdot\dot{q} + I_2(\dot{q} + \dot{\varphi})] = b\cdot\sin q - c_p\cdot\dot{q} + \tau_d \tag{4}$$

Tích phân hai lần phương trình này trên một cửa sổ thời gian, thay $q = \theta - \delta$ và dùng xấp xỉ góc nhỏ, ta có quan hệ tuyến tính giữa các đại lượng tính từ dữ liệu đo (góc thanh, góc bánh đà) và hai ẩn là động lượng ban đầu của

cửa sổ và sai lệch δ. Hai ẩn được giải bằng bình phương tối thiểu có điều chuẩn, trong đó điều chuẩn chỉ đặt lên δ. Cách này không cần đạo hàm bậc hai của tín hiệu đo.

Độ dài cửa sổ chính được chọn trên tập khảo sát, độ nhạy được xét với các cửa sổ ngắn hơn và dài hơn. Ở mỗi bước, bộ ước lượng dùng dữ liệu đến thời điểm hiện tại để cập nhật δ̂, sau đó bù góc cho LQR; khi chưa đủ số mẫu tối thiểu thì δ̂ bằng 0. Sai số mô hình, ma sát trục thanh, nhiễu và lượng tử hóa nằm trong phần dư. Mô men ngoài gần hằng có cùng dạng với sai lệch, nên hồi quy chỉ nhận dạng được một sai lệch hiệu dụng; trường hợp này được khảo sát riêng. Hình 1 là sơ đồ vòng điều khiển. Sai lệch thật chỉ dùng ở trường hợp bù lý tưởng và khâu đánh giá, không đưa vào bộ ước lượng.



Hình 1. Vòng LQR có ước lượng và bù sai lệch điểm không

Ba trường hợp so sánh (Bảng 1) dùng cùng hệ số LQR, trạng thái ban đầu, tham số cơ cấu, xung mô men và chuỗi nhiễu, nên mọi chênh lệch đều quy về phép bù.

Bảng 1. Các trường hợp so sánh

Trường hợp	Cấu hình	Vai trò
A	LQR bốn trạng thái, không bù	Mốc so sánh
B	Cùng LQR, bù bằng sai lệch thật δ	Bù lý tưởng trong mô phỏng
C	Cùng LQR, bù bằng sai lệch ước lượng $\hat{\delta}$	Phương án đề xuất

Dữ liệu chia thành ba tập kịch bản độc lập (Bảng 2). Cấu hình bộ ước lượng chọn trên tập khảo sát rồi khóa lại, tập xác nhận chỉ dùng để kiểm tra.

Bảng 2. Các tập kịch bản và khảo sát bổ sung

Tập hoặc khảo sát	Quy mô và cấu hình	Mục đích
KS (khảo sát)	Quy mô vừa, các kịch bản gần tư thế thẳng đứng	Chọn cấu hình, kiểm tra sai số ước lượng
ĐC (đối chứng)	Quy mô lớn	So sánh A, B, C
XN (xác nhận)	Quy mô lớn, kịch bản mới, hạt giống riêng	Xác nhận A và C với cấu hình đã khóa
Độ nhạy	Thay đổi độ dài cửa sổ; trôi điểm không với hai tốc độ trôi; nhiễu màu	Giới hạn của bộ ước lượng
Mô men ngoài	Xung mô men ngắn; mô men kéo dài một khoảng thời gian	Ảnh hưởng của mô men ngoài, sai lệch hiệu dụng

Mỗi kịch bản được sinh bằng cách lấy mẫu đều trong các dải định trước cho sai lệch điểm không, nhiễu góc và nhiễu tốc độ thanh, trễ lệnh, điện áp nguồn, tham số cơ khí và điện của động cơ, ma sát, vùng chết, trạng thái ban đầu và xung mô men ngoài. Các dải cụ thể được chọn khi dựng cấu hình mô phỏng, tham khảo thiết bị thực và [2], và ghi trong đề án.

Các dải cần phù hợp với giới hạn mô men của động cơ. Ở tổ hợp bất lợi nhất (nguồn thấp, hằng số mô men giảm, điện trở phần ứng tăng), mô men dừng nhỏ đi và góc nghiêng giữ được thu hẹp. Vì vậy mỗi kịch bản được sàng

lọc trước khi chạy: nếu mô men trọng lực b·sin q tại góc ban đầu hoặc tại góc cân bằng q = −δ đã vượt mô men dừng của kịch bản đó thì phương pháp nào cũng không cứu được. Kịch bản này được tách ra, ghi số lượng và không tính vào thống kê ngã.

Mô hình phi tuyến được tích phân bằng RK4 với bước nhỏ hơn chu kỳ điều khiển. Khi khảo sát sai số ước lượng, bộ ước lượng chạy song song với LQR không bù. Hiệu quả bù vòng kín được đánh giá riêng bằng ba trường hợp A, B, C.

Bảng 3. Các chỉ tiêu đánh giá

Nhóm chỉ tiêu	Nội dung	Ghi chú
Sai số ước lượng	$\lvert\hat{\delta} - \delta\rvert$: trung vị, P95, lớn nhất tại một số thời điểm cố định	Nêu số kịch bản còn trụ được
Ngã	Số kịch bản có góc thanh vượt một ngưỡng ngã đã định trong thời gian mô phỏng; tỷ lệ ngã	Chỉ tiêu chính
Chất lượng đáp ứng	ITAE (có phạt cho kịch bản ngã), thời gian xác lập trong một dải sai số cho trước, tốc độ bánh đà cực đại	Báo toàn tập và nhóm không ngã riêng
Nỗ lực điều khiển	TV của điện áp sau trễ và bão hòa	Không phải năng lượng pin

So sánh A và C dùng các cặp kịch bản giống hệt nhau. Với chỉ tiêu liên tục, khoảng tin cậy 95% của chênh lệch ước lượng bằng bootstrap ghép cặp theo kịch bản [13]. Với biến ngã hoặc không ngã, học viên lập bảng ghép cặp và dùng kiểm định McNemar chính xác [14], kèm số cặp bất đồng, p-value và chiều chênh lệch. Chỉ tiêu đáp ứng ghép cặp tính trên các kịch bản mà cả hai trường hợp không ngã; ITAE có phạt và số lần ngã báo trên toàn nhóm. Không ngã trên một tập hữu hạn cũng chưa chứng minh rủi ro bằng không.

Mỗi hình và bảng kết quả gắn với một câu hỏi nghiên cứu và ghi rõ tập kịch bản, cấu hình, đơn vị. Mã mô phỏng, cấu hình, hạt giống sinh kịch bản, hệ số LQR và dữ liệu từng kịch bản được lưu cùng phiên bản thư viện để truy

lại được mỗi bảng và hình (Phụ lục A). Các trường hợp phép bù không cải thiện hoặc làm xấu đi cũng được phân tích và báo cáo.

2. KẾT CẤU ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề án dự kiến gồm lời mở đầu, bốn chương, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Lời mở đầu

Nêu lý do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi, mục tiêu, phương pháp, và phần nào là kiến thức tham khảo, phần nào là việc của học viên.

Chương 1. Tổng quan và xác định bài toán

1.1. Cơ cấu con lắc bánh đà và bài toán cân bằng

1.2. Tín hiệu cảm biến và sai lệch điểm không

1.3. Các nghiên cứu về LQR và ước lượng sai lệch cảm biến

1.4. Khoảng trống nghiên cứu và phạm vi đề tài

1.5. Kết luận chương

Chương 2. Mô hình cơ điện và bộ điều khiển LQR

2.1. Quy ước góc, quán tính và đơn vị

2.2. Động lực học

2.3. Động cơ, ma sát, trễ, bão hòa, vùng chết

2.4. Tín hiệu đo và lượng tử hóa

2.5. Tuyến tính hóa, rời rạc hóa và LQR danh định

2.6. Ảnh hưởng của sai lệch lên phản hồi góc và lệnh điện áp

2.7. Kết luận chương

Chương 3. Ước lượng và bù sai lệch điểm không

3.1. Cân bằng động lượng và phép khử mô men động cơ

3.2. Tích phân hai lần và hồi quy hai tham số

3.3. Điều chuẩn và cửa sổ trượt

3.4. Thứ tự cập nhật dữ liệu

3.5. Độ điều kiện, nhiễu và giới hạn nhận dạng

3.6. Ghép phép bù vào LQR

3.7. Kết luận chương

Chương 4. Kiểm chứng mô phỏng và thảo luận

4.1. Cấu hình, tập kịch bản, sàng lọc kịch bản

4.2. Sai số ước lượng trên tập khảo sát

4.3. Ảnh hưởng của cửa sổ, trôi điểm không và nhiễu màu

4.4. Xung mô men và mô men kéo dài

4.5. So sánh A, B, C trên tập đối chứng

4.6. Xác nhận A và C trên tập xác nhận

4.7. Thống kê ghép cặp, chỉ tiêu vòng kín và phân tích thất bại

4.8. Kết luận chương

Kết luận

3. KẾT LUẬN

Đề án dự kiến hoàn thiện mô hình cơ điện của con lắc bánh đà, xây dựng bộ ước lượng sai lệch điểm không bằng hồi quy động lượng và đánh giá hiệu quả của phép bù trong vòng LQR cố định bằng so sánh ghép cặp, có xác nhận trên tập kịch bản độc lập.

Đóng góp dự kiến gồm làm rõ cơ chế mất cân bằng do sai lệch điểm không, đưa ra một bộ ước lượng không cần mô hình mô men động cơ, đo mức cải thiện cân bằng trong phạm vi mô phỏng và chỉ ra điều kiện phép bù hết hiệu quả. Tính mới sẽ được xét sau khi có kết quả và đối chiếu với các công trình liên quan.

Các giới hạn chính là xấp xỉ góc nhỏ, giả thiết sai lệch gần hằng trong cửa sổ, dùng tham số danh định và khó tách sai lệch khỏi mô men ngoài gần hằng. Kết quả chỉ có giá trị trong mô hình và dải kiểm chứng đã chọn.

Hướng nghiên cứu tiếp theo là kiểm chứng trên thiết bị thật, nhận dạng tham số cơ cấu cùng với sai lệch, và tách sai lệch cảm biến khỏi mô men ngoài.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] M. W. Spong, P. Corke và R. Lozano, "Nonlinear control of the Reaction Wheel Pendulum," Automatica, 37(11), tr. 1845–1851, 2001. DOI: 10.1016/S0005-1098(01)00145-5.

[2] D. J. Block, K. J. Åström và M. W. Spong, The Reaction Wheel Pendulum. Morgan & Claypool, 2007. DOI: 10.2200/S00085ED1V01Y200702CRM001.

[3] V. Sureshkumar, K. Harib, A. Oseni và A. Aladawi, "Design and Analysis of an Inverted Pendulum Driven by a Reaction Wheel," trong 2024 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), tr. 440–446, 2024. DOI: 10.1109/AIM55361.2024.10637022.

[4] U. Wasiwitono, D. K. Arif, L. Nurahmi và B. Pramujati, "Modeling and Control of Reaction Wheel Pendulum with Feedback Linearization and LQR Control," trong Smart Innovation in Mechanical Engineering, Springer, Singapore, tr. 315–322, 2025. DOI: 10.1007/978-981-97-7898-0_35.

[5] M. Muehlebach và R. D'Andrea, "Nonlinear analysis and control of a reaction-wheel-based 3-D inverted pendulum," IEEE Transactions on Control Systems Technology, 25(1), tr. 235–246, 2017. DOI: 10.1109/TCST.2016.2549266.

[6] J. Michalski, M. Mrotek, T. Tomczak, J. Wojciechowski và D. Pazderski, "Reaction Wheel Pendulum Stabilization Using Various State-Space Representations," Electronics, 14(23), bài 4719, 2025. DOI: 10.3390/electronics14234719.

[7] T. Hu và Z. Lin, Control Systems with Actuator Saturation: Analysis and Design. Birkhäuser, Boston, 2001. DOI: 10.1007/978-1-4612-0205-9.

[8] A. E. Bryson, Jr. và Y.-C. Ho, Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control, bản in sửa đổi. Hemisphere Publishing Corporation, 1975. ISBN: 9780470114810.

[9] I. Ryadchikov, S. Aranovskiy, E. Nikulchev, J. Wang và D. Sokolov, "Differentiator-based velocity observer with sensor bias estimation: an inverted pendulum case study," IFAC-PapersOnLine, 52(16), tr. 436–441, 2019. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.819.

[10] S. Aranovskiy, I. Ryadchikov, E. Nikulchev, J. Wang và D. Sokolov, "Bias Propagation and Estimation in Homogeneous Differentiators for a Class of Mechanical Systems," IEEE Access, 8, tr. 19450–19459, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2968219.

[11] A. De Luca, A. Albu-Schäffer, S. Haddadin và G. Hirzinger, "Collision detection and safe reaction with the DLR-III lightweight manipulator arm," trong 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, tr. 1623–1630, 2006. DOI: 10.1109/IROS.2006.282053.

[12] Z. Artstein, "Linear systems with delayed controls: a reduction," IEEE Transactions on Automatic Control, 27(4), tr. 869–879, 1982. DOI: 10.1109/TAC.1982.1103023.

[13] B. Efron và R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap, ấn bản thứ nhất. Chapman & Hall, 1994. DOI: 10.1201/9780429246593.

[14] Q. McNemar, "Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages," Psychometrika, 12(2), tr. 153–157, 1947. DOI: 10.1007/BF02295996.

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Bảng 4. Tiến độ thực hiện đề tài

TT	Nội dung thực hiện	Tiến độ thực hiện
1	Xây dựng đề cương	Từ 01/10/2026 đến 20/10/2026
2	Nộp đề cương	Từ 21/10/2026 đến 25/10/2026
3	Bảo vệ đề cương	Từ 01/11/2026 đến 15/11/2026
4	Viết các nội dung của đề án tốt nghiệp (mô hình, LQR, bộ ước lượng, mô phỏng và thống kê)	Từ 16/11/2026 đến 28/02/2027
5	Hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của người hướng dẫn	Từ 01/03/2027 đến 31/03/2027
6	Nộp đề án tốt nghiệp	Từ 01/04/2027 đến 10/04/2027
7	Bảo vệ đề án tốt nghiệp	Từ 15/04/2027 đến 30/04/2027

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN	HỌC VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
TS. Bùi Thanh Lâm	Đỗ Minh Đức